

# FP\_DA2\_0A01 – Programació Avançada (Angular)

## Unitat 4 – Navegació i optimització (RA4)

### EAC4

(Curs 2025–26 / 2n semestre)

## Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest exercici d'avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a la **unitat 4 – Navegació i optimització (RA4)**.

**Els resultats d'aprenentatge que es plantegen són:**

**RA4** - Incorpora navegació entre vistes, control d'accés bàsic i prepara l'aplicació per a la seva publicació

## Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assignada a cada activitat s'indica a l'enunciat.

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

Els criteris d'avaluació poden ser els que figuren al currículum o es poden concretar. Els criteris d'avaluació indiquen les accions i els continguts de l'activitat o condicions que permeten valorar si s'ha aconseguit el resultat d'aprenentatge establert.

Cada RA es concreta amb diversos criteris d'avaluació (CA), que es mostren a continuació:

- RA4 : Incorpora navegació entre vistes, control d'accés bàsic i prepara l'aplicació per a la seva publicació.
  - Configuració del sistema de rutes per crear aplicacions de múltiples pàgines
  - Gestió de la navegació entre vistes amb URLs significatives i paràmetres de ruta
  - Implementació d'un flux d'inici de sessió i control d'accés bàsic amb guards
  - Aplicació de mecanismes per preservar l'estat d'usuari i protegir seccions
  - Optimització dels recursos mitjançant lazy loading, OnPush i virtualització
  - Generació d'un paquet llest per a publicació i evidència del procés

## Forma i data de lliurament

### Forma de lliurament

S'haurà de lliurar **aquest document de text (PDF o ODT)** degudament omplert amb les dades del projecte i l'enllaç al repositori GitHub.

### Important:

- El document serveix únicament com a **fitxa identificativa del projecte**.
- **La correcció de l'EAC es farà exclusivament sobre el repositori GitHub**, revisant el codi, l'estructura i l'historial de commits. S'ha de tenir en compte el que es demana en l'enunciat com les captures i altres.
- El contingut del document **no serà avaluat tènicament**.

**Data límit:** **12/05/2026**

**Nota:** Assegureu-vos que el repositori és Públic perquè el professor pugui accedir-hi per corregir-lo.

Nom del fitxer a entregar: La sintaxi per al nom del fitxer segueix el format:

**DA2\_OA01\_EACX\_Cognom\_Inicial**

*Per exemple, l'estudiant Joan García Santos posaria: DA2\_OA01\_EACX\_Garcia\_S*

L'arxiu amb la solució s'ha d'enviar a la bústia de “**XXXX Lliurament EAC4**” de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades.

El termini de lliurament de l'**EAC4** finalitzarà a les **23:59 h del dia 12/05/2026**. La proposta de solució es publicarà el dia **13/05/2026**. Les qualificacions es mostraran el dia **20/05/2026**.

## Enunciat

### Atenció!

Els Exercicis d'Avaluació Continuada (EAC) estan dissenyats per ajudar-vos a preparar les Proves d'Avaluació Finals (PAF). Per aquest motiu, us recomanem que realitzeu aquest EAC després d'haver treballat els materials del curs i completat les activitats d'autoavaluació corresponents.

És important que feu l'EAC de manera autònoma, sense utilitzar ajudes externes, incloent-hi eines d'intel·ligència artificial, ja que això us permetrà avaluar correctament el vostre aprenentatge i preparar-vos millor per la PAF.

Us recordem que les PAF són exàmens en paper, en els quals no podreu consultar recursos addicionals. Per tant, és fonamental que practiqueu en condicions similars a les de l'examen final.

En aquest mòdul, cada alumne desenvoluparà la seva **pròpia aplicació Angular**.

- **Temàtica Lliure:** Podeu triar la temàtica que vulgueu per a la vostra aplicació (ex: un gestor de tasques, un catàleg de pel·lícules, una agenda de contactes, una app de receptes, etc.). L'única condició és que sigui un projecte viable per anar ampliant durant el curs.
- **Autoria i Originalitat:** És imprescindible que l'aplicació sigui única. No es permet clonar repositoris d'altres companys ni fer servir el mateix nom o contingut que un altre alumne.
- **Requisits Tècnics Comuns:** Tot i que la temàtica és lliure, **tots els projectes han de complir exactament els mateixos requisits tècnics** (versions, estructura de carpetes, configuració) descrits en aquest enunciat.

### Material de Suport

Els materials del curs es poden consultar com a ampliació o reforç, però **no són necessaris** per completar aquesta activitat, ja que tots els requisits es descriuen en aquest enunciat.

No obstant això, podeu consultar els materials del curs com a referència i suport addicional:

- [https://itrascastro.github.io/ioc/da2\\_oa01/](https://itrascastro.github.io/ioc/da2_oa01/)
- En concret per aquesta EAC, al bloc 4 de la unitat 4:  
[https://itrascastro.github.io/ioc/da2\\_oa01/unitat-4/bloc-4/](https://itrascastro.github.io/ioc/da2_oa01/unitat-4/bloc-4/)

## Espai de Resposta de l'alumne

**Instruccions:** Abans de lliurar aquest document a la tasca, ompliu obligatòriament els següents camps amb la informació del vostre projecte.

**Nom complet de l'alumne:**

**Nom de l'aplicació (carpeta del projecte):**

**Breu descripció funcional (Què farà la vostra app?):**

**URL del repositori GitHub (pot ser públic):**

**URL de la branca de treball corresponent de GitHub (ra4-navegacio):**

**A continuació es detallen els exercicis que es demanen en aquest EAC.**

La puntuació màxima és de **10 punts**. Es valorarà la precisió tècnica, l'organització del codi i la correcta gestió del control de versions segons els estàndards descrits a continuació.

## **Exercici 1: Routing — Rutes, paràmetres i navegació (2,5 punts)**

**Enunciat:** Implementeu el sistema de rutes complet de l'aplicació. L'aplicació ha de disposar d'un mínim de **4 vistes** diferenciades amb navegació entre elles sense recàrrega de pàgina.

**Rutes mínimes obligatòries:**

| Ruta                    | Component   | Descripció                                               |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| /                       | Redirecció  | Redirigeix a la ruta principal                           |
| /cataleg (o equivalent) | CatalegPage | Pàgina principal amb llistat d'elements                  |
| /cerca                  | Cerca       | Vista de cerca                                           |
| /detall/:id             | Detall      | Vista de detall d'un element concret                     |
| /preferits              | Preferits   | Secció de preferits (protegida, vegeu Ex. 2)             |
| /login                  | Login       | Formulari d'autenticació simulada                        |
| ** (wildcard)           | —           | Redirigeix a la ruta principal per a URLs no reconegudes |

**Fitxers i configuració obligatòria:**

- Definiu les rutes a `src/app/app.routes.ts` exportant una constant `routes` de tipus `Routes`.
- Configureu `provideRouter(routes)` a `src/app/app.config.ts`.
- Afegiu `<router-outlet></router-outlet>` al template de `AppComponent`.
- Importeu `RouterModule` (o `RouterOutlet`, `RouterLink`, `RouterLinkActive` individualment) a l'`AppComponent`.
- Creeu un component de navegació amb:
- Enllaços amb `routerLink` a les vistes principals.
- Indicador visual de ruta activa amb `routerLinkActive`.

### Vista de detall amb paràmetre:

- La ruta `/detall/:id` ha de llegir el paràmetre `id` de la URL usant **ActivatedRoute**:

```
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
```

```
// ...
```

```
const id = this.route.snapshot.paramMap.get('id');
```

- Mostreu les dades de l'element corresponent (obtingudes del servei existent o de dades de prova basades en l'`id`).

### Redirecció i ruta wildcard:

- Configureu `{ path: '', redirectTo: 'cataleg', pathMatch: 'full' }` per a la ruta buida.
- Configureu `{ path: '**', redirectTo: 'cataleg' }` com a última ruta per gestionar les URLs no reconegudes.

### Documentació obligatòria a [docs/navegacio.md](#):

- Taula amb el mapa complet de rutes (path, component, accés públic o privat).
- Breu explicació de com s'ha configurat **provideRouter**, **RouterOutlet** i **RouterLink**.

### Captures requerides:

- Captura 1:** Navegació principal visible al navegador amb la ruta activa destacada (per exemple, a [/cerca](#)).
- Captura 2:** Vista de detall carregada a la URL `/detall/[id]`, amb el valor del paràmetre visible a la barra d'adreces.
- Captura 3:** Comportament correcte en accedir a una URL inexistent (redirecció a la ruta principal visible a la barra d'adreces).



| Rúbrica                                               | A (2.50p)                                                                                                                                                                                                     | B (2.00p)                                                                                                                                              | C (1.25p)                                                                                                                                              | D (0.5p)                                                                            | E (0.00p)     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Routing:<br/>Rutes,<br/>params i<br/>navegació</b> | Sistema de rutes complet: ≥4 vistes, ruta /detall/:id amb ActivatedRoute funcional, redirectTo i ruta wildcard configurades, routerLinkActive visible. docs/navegacio.md complert. Les 3 captures adjuntades. | Rutes principals funcionals i detall amb paràmetre, però falta la ruta wildcard, el redirectTo o la documentació és incompleta. 2 captures adjuntades. | Rutes bàsiques configurades però el component de detall no llegeix el paràmetre :id o la navegació no usa routerLinkActive. Documentació molt escassa. | Sistema de rutes parcialment implementat. Menys de 4 vistes o router-outlet absent. | No realitzat. |

## Exercici 2: Auth/Guards — Flux d'accés i protecció de rutes (2 punts)

**Enunciat:** Implementeu un sistema d'autenticació simulada i protegiu la secció de preferits

amb una guàrdia de ruta.

**Servei d'autenticació ([src/app/serveis/auth.service.ts](#)):**

El servei ha de gestionar l'estat de l'usuari amb un **BehaviorSubject**:

```
import { Injectable } from '@angular/core';

import { BehaviorSubject, Observable } from 'rxjs';

export interface Usuari {

    id: number;

    nom: string;

    email: string;

}

@Injectable({ providedIn: 'root' })

export class AuthService {

    private usuariActual$ = new BehaviorSubject<Usuari | null>(null);

    estaAutenticat(): boolean {

        return this.usuariActual$.value !== null;

    }

    obtenirUsuari(): Observable<Usuari | null> {

        return this.usuariActual$.asObservable();

    }

    login(email: string, contrasenya: string): boolean {
```



```

// Credencials fixes de prova

if (email === 'admin@test.com' && contrasenya === '1234') {

  this.usuariActual$.next({ id: 1, nom: 'Admin', email });

  return true;

}

return false;

}

logout(): void {

  this.usuariActual$.next(null);

}

}

```

Podeu adaptar les credencials, el nom del camp i l'estructura de **Usuari** a la temàtica del vostre projecte, però heu de mantenir l'estructura reactiva amb **BehaviorSubject**.

#### **Component de Login ([src/app/pages/login/](#) o equivalent):**

- Formulari amb els camps necessaris per recollir email i contrasenya.
- En enviar el formulari, crideu **authService.login()**.
- Si retorna **true**, navegueu programàticament a **/preferits** usant **Router.navigate(['/preferits'])**.
- Si retorna **false**, mostreu un missatge d'error visible a la plantilla.

#### **Guàrdia de ruta ([src/app/guards/auth.guard.ts](#)):**

Creeu una guàrdia funcional de tipus **CanActivateFn** que comprovi **estaAutenticat()**:

```

import { CanActivateFn, Router } from '@angular/router';

import { inject } from '@angular/core';

```

```
import { AuthService } from '../serveis/auth.service';

export const authGuard: CanActivateFn = (route, state) => {

  const authService = inject(AuthService);

  const router = inject(Router);

  if (authService.estaAutenticat()) {

    return true;

  }

  return router.createUrlTree(['/login'], {

    queryParams: { returnUrl: state.url }

  });

};
```

Apliceu la guàrdia a la ruta **/preferits** a **app.routes.ts**:

```
{ path: 'preferits', component: PreferitsComponent, canActivate: [authGuard] }
```

### Indicador d'autenticació a la navegació:

Al component de navegació, subscriuiu-vos a **authService.obtenirUsuari()** (o useu el **async** pipe) per mostrar condicionalment:

- Quan **no** autenticat: un enllaç «Iniciar sessió» cap a **/login**.
- Quan **autenticat**: el nom de l'usuari i un botó «Tancar sessió» que cridi **authService.logout()**.

### Captures requerides:

- **Captura 1**: Intent d'accés directe a **/preferits** sense autenticació — redirecció automàtica a **/login** visible a la barra d'adreces.

- **Captura 2:** Formulari de login amb missatge d'error visible (credencials incorrectes introduïdes).
- **Captura 3:** Accés a [/preferits](#) correcte després d'autenticar-se — nom d'usuari visible a la navegació.



| Rúbrica                                      | A (2.00p)                                    | B (1.50p)                                           | C (1.00p)                                           | D (0.50p)                                   | E (0.00p)     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Auth/Guards: Flux d'accés i protecció</b> | AuthService amb BehaviorSubject, estaAutenti | AuthService funcional però amb algun camp o tipatge | AuthService parcialment implementat o amb errors de | AuthService absent o sense BehaviorSubject. | No realitzat. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                        |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | cat(), login()<br>i logout()<br>funcionals.<br>Guàrdia<br>CanActivate<br>Fn amb<br>inject() i<br>createUrlTr<br>ee que<br>redirigeix a<br>/login. Login<br>navega a<br>/preferits en<br>èxit i mostra<br>error en<br>fallada.<br>Indicador<br>d'autenticac<br>ió a la<br>navegació.<br>Les 3<br>captures<br>adjuntades. | imprecís.<br>Guàrdia<br>operativa<br>però no<br>redirigeix<br>correctame<br>nt, o<br>l'indicador<br>d'autenticac<br>ió a la<br>navegació<br>no es<br>mostra. 2<br>captures<br>adjuntades. | tipatge. La<br>guàrdia no<br>s'aplica a la<br>ruta, o el<br>login no<br>navega<br>programàtic<br>ament amb<br>Router.navi<br>gate. 1<br>captura<br>adjuntada. | Guàrdia<br>absent o<br>login sense<br>gestió<br>d'errors.<br>Cap captura<br>adjuntada. |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Exercici 3: Lazy Loading — Modularització funcional

### (1,5 punts)

**Enunciat:** Implementeu el lazy loading per carregar la secció de preferits de forma diferida, reduint el bundle inicial de l'aplicació.

**Configuració del lazy loading a [app.routes.ts](#):**

*Substitueu la importació directa del component de preferits per una importació dinàmica. Trieu l'opció que s'adapti millor a la vostra estructura:*

*// Opció A — loadChildren (si teniu sub-rutes pròpies a preferits):*

```
{  
  
  path: 'preferits',  
  
  loadChildren: () =>  
  
    import('./pages/preferits/preferits.routes').then(m => m.PREFERITS_ROUTES),  
  
  canActivate: [authGuard]  
  
}
```

*// Opció B — loadComponent (component standalone sense sub-rutes):*

```
{  
  
  path: 'preferits',  
  
  loadComponent: () =>  
  
    import('./pages/preferits/preferits.component').then(m => m.PreferitsComponent),  
  
  canActivate: [authGuard]  
  
}
```

**Important:** Elimineu la importació estàtica del component (o mòdul) de preferits de la capçalera del fitxer de rutes. Si la deixeu, el mòdul es carregarà de forma immediata i el lazy loading no tindrà efecte.

La guàrdia **authGuard** s'ha de mantenir activa a la ruta amb lazy loading (tal com es veu als exemples anteriors).

### Verificació del lazy loading:

Obriu les DevTools (F12) → pestanya **Network** → filtreu per **JS**. En accedir a [/preferits](#) per primera vegada (amb sessió iniciada), heu de veure que es descarrega un fitxer JavaScript addicional (chunk) que no estava present en la càrrega inicial.

### Captures requerides:

- **Captura 1:** Pestanya Network de les DevTools mostrant la descàrrega diferida d'un fitxer **.js** addicional (chunk) en accedir a [/preferits](#) per primera vegada.



| Rúbrica                                       | A (1.5p)                                                     | B (1.125p)                                                                       | C (0.75p)                                                                        | D (0.375p)                                                                                | E (0.00p)                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Lazy Loading: Modularització funcional</b> | Lazy loading implementat amb loadChildre n o loadCompo nent. | Lazy loading configurat però la guàrdia s'ha perdut en la refactoritzac ió, o la | Lazy loading configurat però la guàrdia s'ha perdut en la refactoritzac ió, i la | Sintaxi de lazy loading present al codi però no funciona en execució (chunk no es carrega | Lazy loading no implementat . |

|  |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                |                      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | Importació<br>estàtica<br>eliminada.<br>La guàrdia<br>es manté<br>activa.<br>Captura de<br>Network<br>amb el<br>chunk<br>visible<br>adjuntada. | captura de<br>Network no<br>mostra<br>clarament la<br>descàrrega<br>del chunk. | captura de<br>Network no<br>mostra<br>clarament la<br>descàrrega<br>del chunk. | o error de<br>ruta). |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|

## Exercici 4: Optimització — OnPush i virtualització amb Angular CDK (2 punts)

**Enunciat:** Optimitzeu el rendiment de l'aplicació aplicant l'estratègia OnPush als components presentacionals i la virtualització de llistes grans amb el CDK d'Angular.

**ChangeDetectionStrategy.OnPush:**

Afegiu **changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush** a un mínim de **2 components presentacionals** (per exemple, la targeta d'element i el component de detall):

```
import { Component, ChangeDetectionStrategy, Input } from '@angular/core';
```

```
@Component({
```

```
  selector: 'app-element-card',
```

```
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
```

```
  template: `...`
```

```
})
```

```
export class ElementCardComponent {
```

```
@Input() element!: ElementCataleg;  
  
}
```

Recordeu que amb **OnPush**, Angular només comprova el component quan les seves entrades (**@Input()**) canvien de **referència**. Per tant, no muteu els objectes directament; creeu-ne de nous per activar la detecció de canvis.

### Virtualització de llista amb Angular CDK (**ScrollingModule**):

Instal·leu el paquet si no el teniu:

```
npm install @angular/cdk
```

Importeu **ScrollingModule** al vostre component (o mòdul):

```
import { ScrollingModule } from '@angular/cdk/scrolling';
```

A la vista del llistat principal (amb un mínim de **50 elements**), substituiu el **\*ngFor** habitual per **CdkVirtualScrollViewport** amb **\*cdkVirtualFor**:

```
<cdk-virtual-scroll-viewport [itemSize]="alturaElement" style="height: 500px;">
```

```
<div *cdkVirtualFor="let element of elements">
```

```
<app-element-card [element]="element"></app-element-card>
```

```
</div>
```

```
</cdk-virtual-scroll-viewport>
```

- **[itemSize]** ha de ser l'alçada aproximada en píxels de cada element de la llista.
- La llista ha de contenir un mínim de **50 elements**.



**Documentació obligatòria a [docs/optimitzacio.md](#):**

- Quins components tenen **OnPush** i per quin motiu s'han triat.
- Configuració de la virtualització: valor d'**itemSize** usat i nombre d'elements de la llista.

**Captures requerides:**

- **Captura 1:** Llistat virtualitzat visible al navegador amb scroll actiu i un nombre elevat d'elements.



| Rúbrica                                      | A (2.00p)                                                                            | B (1.50p)                                                                       | C (1.00p)                                                                     | D (0.50p)                                                        | E (0.00p)     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Optimització: OnPush i virtualització</b> | OnPush aplicat a $\geq 2$ components presentacionals.<br>CdkVirtualScrolViewport amb | OnPush correcte però la virtualització té errors (itemSize incorrecte, menys de | OnPush present però CdkVirtualScrolViewport absent, o viceversa.<br>Documenta | Intent d'implementació amb errors que impedeixen el funcionament | No realitzat. |

|  |                                                                                                             |                                                     |                      |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--|--|
|  | *cdkVirtualF<br>or i ≥50<br>elements.<br>docs/optimit<br>zacio.md<br>complert.<br>Captura<br>adjuntada<br>. | 50<br>elements) o<br>documentac<br>ió<br>incompleta | ció molt<br>escassa. |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--|--|

## Exercici 5: Build de producció i evidència d'anàlisi (2 punts)

**Enunciat:** Genereu el build de producció de l'aplicació i aporteu l'evidència de la mida del bundle resultant.

**Build de producció:**

```
ng build --configuration production
```

El build ha de completar-se **sense errors**. Els fitxers generats es trobaran a la carpeta **dist/**.

**Evidència del bundle (obligatòria — trieu una opció o les dues):**

- **Opció A — Captura de la terminal:** Captura de la sortida del terminal on es vegi la taula de mides dels fitxers generats (**Initial Chunk Files**, **Lazy Chunk Files**, mida total, etc.).
- **Opció B — Webpack Bundle Analyzer:** Anàlisi detallada:

```
# Afegiu a package.json (scripts):
```

```
# "build:stats": "ng build --stats-json",
```

```
# "analyze": "webpack-bundle-analyzer dist/nom-app/browser/stats.json"
```

```
npm run build:stats
```

```
npx webpack-bundle-analyzer dist/nom-app/browser/stats.json
```

Adjunteu una captura del gràfic generat.

**README obligatori ([README.md](#) a l'arrel del repositori):**

El [README.md](#) ha d'incloure les seccions següents:

1. **Descripció del projecte** — Nom i breu descripció de l'aplicació.
2. **Mapa de rutes** — Taula amb path, component i si l'accés és públic o privat.
3. **Instruccions d'execució en local:**

```
git clone [url-repositori]
```

```
cd [nom-projecte]
```

```
npm install
```

```
ng serve
```

```
# Obrir http://localhost:4200
```

4. **Build de producció** — Instruccions i mida aproximada del bundle obtinguda.
5. **Credencials de prova** — Email i contrasenya per accedir a la secció protegida.

**Captures requerides:**

- **Captura 1:** Sortida del terminal amb el build de producció completat — taula de mides del bundle visible.



| Rúbrica                                                  | A (2.00p)                                                                                                                                                        | B (1.50p)                                                                                     | C (1.00p)                                                          | D (0.50p)                                                          | E (0.00p)     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Build:<br/>Build de<br/>producció<br/>i evidència</b> | Build sense errors.<br>README.m<br>d complet amb mapa de rutes, instruccions d'execució i credencials de prova. Captura del bundle amb mides visibles adjuntada. | Build completat però README.m d incomplet (falten seccions) o la captura no mostra les mides. | Build realitzat però sense README.m d o sense captura d'evidència. | Build amb errors o evidència absent. README.m d buit o inexistent. | No realitzat. |